



Département : Réseaux Informatiques

Classe : Master 1 Réseaux et Systèmes Informatiques

Professeur : Monsieur Lo

**Module : Administration et Supervision de Services
Réseaux Avancés**

Rapport d'Installation et Supervision avec Munin

Présenté par : Ababacar Ousmane NIANG

INSTALLATION ET CONFIGURATION DE MUNIN (master)

○ Objectif

Mettre en place une solution de **supervision système graphique** permettant de suivre l'évolution des ressources (CPU, mémoire, disques, processus, réseau...) sur un ou plusieurs serveurs.

Munin est basé sur une architecture maître/nœud :

- Le **maître** collecte les données et génère les graphiques.
- Les **nœuds** (machines supervisées) envoient leurs données au maître via TCP/4949.

Étapes de l'installation sur le serveur maître

1. Mettre à jour la liste des paquets

Pour s'assurer qu'on a accès aux dernières versions des paquets Munin.

Puis Installer Munin (le serveur de supervision)

```
root@Munin:/home/master# apt-get install munin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
gawk git git-man jo libalgorithm-c3-perl libb-hooks-endofscope-perl
libb-hooks-op-check-perl libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclass-c3-perl
libclass-c3-xs-perl libclass-data-inheritable-perl
libclass-method-modifiers-perl libclass-xsaccessor-perl libcommon-sense-perl
libdata-optlist-perl libdate-manip-perl libdbi1 libdevel-callchecker-perl
libdevel-caller-perl libdevel-globaldestruction-perl libdevel-lexalias-perl
libdevel-stacktrace-perl libdist-checkconflicts-perl
libdynaloader-functions-perl libemail-date-format-perl liberror-perl
libeval-closure-perl libexception-class-perl libexporter-tiny-perl
libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libfile-copy-recursive-perl
libhtml-template-perl libio-multiplex-perl libio-socket-inet6-perl
libipc-shareable-perl libjson-perl libjson-xs-perl liblist-moreutils-perl
liblist-moreutils-xs-perl liblog-dispatch-perl liblog-log4perl-perl
libmail-sendmail-perl libmime-lite-perl libmime-types-perl
libmodule-implementation-perl libmodule-runtime-perl libmro-compat-perl
libnamespace-autoclean-perl libnamespace-clean-perl libnet-cidr-perl
libnet-server-perl libnet-snmp-perl libpackage-stash-perl
libpackage-stash-xs-perl libpadwalker-perl libparams-classify-perl
libparams-util-perl libparams-validationcompiler-perl libreadonly-perl
```

cela installe :

- le moteur de collecte de données,
- la génération des pages HTML contenant les graphes,
- la base minimale pour superviser le serveur lui-même.

2. Installer Apache2 + module fcgid

```

root@Munin:/home/master# apt install apache2 libfcgi-fast-perl libapache2-mod-fcgi
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
libfcgi-fast-perl est déjà la version la plus récente (1:2.15-1).
libfcgi-fast-perl passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-data apache2-utils
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-data apache2-utils libapache2-mod-fcgi
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 664 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 150 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-data all 2.4.62-1~deb12u2 [160 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.62-1~deb12u2 [210 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2 amd64 2.4.62-1~deb12u2 [223 kB]

```

Munin s'appuie sur Apache pour afficher ses graphiques. Le module fcgid est requis pour les fonctions dynamiques comme le zoom sur les graphes.

3. Activer le module fcgid

```
a2enmod fcgid
```

Apache va pouvoir interpréter les scripts CGI utilisés par Munin pour le zoom dynamique

Configuration de Munin

5. Éditer le fichier de configuration principal

```

Module fcgid already enabled
root@192:/# nano /etc/munin/munin.conf

```

Recherchez les lignes suivantes et décommentez-les :

```

dbdir    /var/lib/munin
htmldir  /var/cache/munin/www
logdir   /var/log/munin
rundir   /var/run/munin

```

Ces chemins définissent où Munin stocke :

- les logs,
- les graphes HTML,

- les fichiers temporaires et de base de données.

6. Modifier le nom du serveur

Dans la section :

```
# a simple host tree
[server]
    address 198.168.199.170
    use_node_name yes
```

Résultat attendu : Les pages HTML générées afficheront le nom de votre machine au lieu de "localhost".

Configuration d'Apache pour Munin

7. Créer un lien symbolique dans le dossier des confs activées

```
root@Munin:/home/master# cd /etc/munin/plugins
root@Munin:/etc/munin/plugins# ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_mysql_
root@Munin:/etc/munin/plugins# ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_bytes mysql_bytes
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_queries mysql_queries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_slowqueries mysql_slowqueries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_threads mysql_threads
root@Munin:/etc/munin/plugins#
```

Cela rend Munin accessible via l'URL /munin sur votre serveur.

8. Modifier les permissions Apache

Editons le fichier

```
nano /etc/munin/apache24.conf
```

Remplacez : Require local

par :

Require all granted

Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch

```
GNU nano 7.2
Alias /munin /var/cache/munin/www
<Directory /var/cache/munin/www>
    # Require local
    Require all granted
    Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
</Directory>

ScriptAlias /munin-cgi/munin-cgi-graph /usr/lib/munin/cgi/munin-cgi-graph
<Location /munin-cgi/munin-cgi-graph>
    # Require local
    Require all granted
    Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
    <IfModule mod_fcgid.c>
        SetHandler fcgid-script
    </IfModule>
</Location>
```

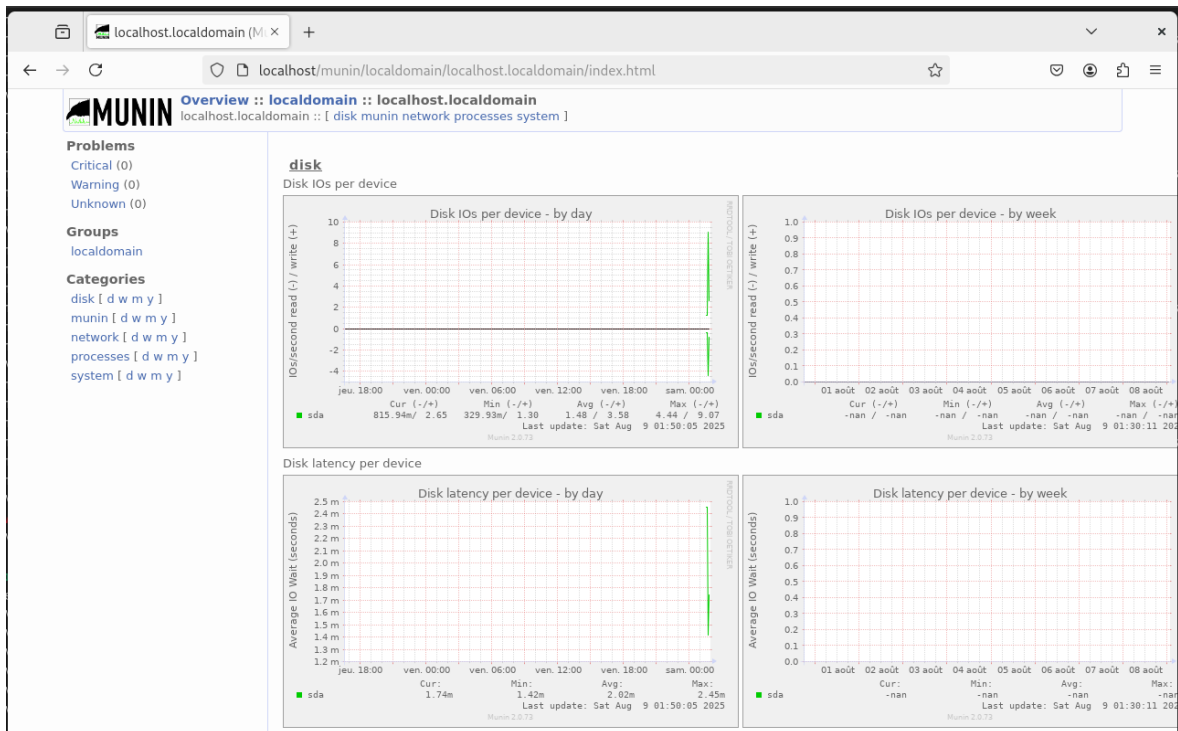
Ceci autorise l'accès à l'interface Munin depuis n'importe quelle machine du réseau (et pas uniquement en local).

G. Redémarrer Apache

```
root@Munin:/etc/munin/plugins# systemctl restart apache2
root@Munin:/etc/munin/plugins#
```

Vérification du bon fonctionnement

Ouvrir un navigateur à l'adresse : 192.168.199.170/munin/



Vous devriez voir les graphiques de votre serveur maître : charge CPU, mémoire, I/O disque, connexions réseau, etc.

Activer des plugins supplémentaires

Exécutez :

```
munin-node-configure --suggest
```

< Comment configurer une machine "nœud" (client Ubuntu) pour qu'elle soit supervisée par le serveur Munin maître

Objectif

Permettre au serveur maître Munin de récupérer les métriques système (CPU, RAM, réseau, etc.) d'un autre serveur distant (le nœud) via le port TCP 4949.

On veut donc que :

- le serveur nœud exécute munin-node (c'est un "agent" qui expose les données),
- le serveur maître puisse s'y connecter à distance pour collecter ces données,
- le maître intègre ces graphes dans son interface web comme s'il les collectait localement.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT (très important à comprendre)

Munin fonctionne sur une **architecture "pull"** :

- ◆ Le **maître** interroge chaque nœud (client) via le **port TCP 4949**.
- ◆ Le **nœud** exécute un service (munin-node) qui **répond avec les métriques disponibles**.
- ◆ Le maître enregistre, agrège et **génère les graphes HTML**.

C'est donc le **maître qui va vers les clients**, pas l'inverse.

CONFIGURATION DU NŒUD (client Munin)

Supposons :

- le maître a le nom DNS ou IP : 192.168.199.170 (ou serveur-munin.local)
- le client (le nœud supervisé) est une machine distante à configurer

1. Installer munin-node sur le nœud :

```

root@ubuntu:/home/paratii# apt install munin-node -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  gir1.2-goa-1.0 libfwupdplugin1 libllvm11 libxmlb1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  gawk git git-man jo jq libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl liberror-perl libexporter-tin
  liblist-moreutils-perl libnet-cidr-perl libnet-server-perl libnet-snmp-perl libonig5
Paquets suggérés :
  gawk-doc git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk
  libdigest-hmac-perl munin munin-plugins-java acpi | lm-sensors conntrack default-mys
  libnet-ldap-perl libnet-netmask-perl libnet-telnet-perl libxml-simple-perl libcache-
  libcache-memcached-perl libtext-csv-xs-perl libxml-libxml-perl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  gawk git git-man jo jq libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl liberror-perl libexporter-tin
  liblist-moreutils-perl libnet-cidr-perl libnet-server-perl libnet-snmp-perl libonig5
  perl-doc
0 mis à jour, 25 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 14,7 Mo dans les archives.

```

Ici on installe uniquement l'agent (pas Munin complet, ni Apache) sur le nœud.

Il va exposer les métriques du système via TCP/4949.

2. (Optionnel) Vérifier que le service tourne :

3. Autoriser le maître à interroger le nœud :

```

root@ubuntu:/home/paratii# systemctl status munin-node
● munin-node.service - Munin Node
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/munin-node.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-08-09 03:35:25 PDT; 1min 32s ago
     Docs: man:munin-node(1)
           http://guide.munin-monitoring.org/en/stable-2.0/reference/munin-node.html
   Main PID: 3703 (munin-node)
      Tasks: 1 (limit: 4534)
     Memory: 10.2M
    CGroup: /system.slice/munin-node.service
            └─3703 /usr/bin/perl -wT /usr/sbin/munin-node

août 09 03:35:25 ubuntu systemd[1]: Starting Munin Node...
août 09 03:35:25 ubuntu systemd[1]: Started Munin Node.
root@ubuntu:/home/paratii#

```

Édite ce fichier sur le nœud :

```
root@Valkyries:~# nano /etc/munin/munin-node.conf
```

Tu verras une ligne comme :

```
allow ^127\.0\.0\.1$  
allow ^::1$
```

🔧 Remplace ou ajoute une ligne allow pour autoriser le serveur maître :

```
allow ^127\.0\.0\.1$  
allow ^::1$  
allow ^192\.168\.199\.170$
```

🔍 C'est une **expression régulière**, donc les points doivent être échappés \.

Résultat attendu : Seul le **serveur maître** pourra accéder à ce nœud via TCP/4949.

4. Redémarrer le service après modification

```
root@ubuntu:/home/paratii# systemctl restart munin-node  
root@ubuntu:/home/paratii#
```

AJOUTER LE NŒUD DANS LA CONFIGURATION DU MAÎTRE

Sur le **serveur maître**, édite le fichier :

```
root@192:~# nano /etc/munin/munin.conf
```

Ajoute en fin de fichier :

```
[client]  
adresse 192.168.220.141  
use_node_name yes
```

- address → C'est l'IP ou nom DNS du nœud ubuntu.
- use_node_name → Permet à Munin d'utiliser le vrai nom du nœud pour afficher les plugins.

Redémarrer Munin (ou attendre)

```
root@ubuntu:/home/paratii# systemctl restart munin-node  
root@ubuntu:/home/paratii#
```

Sinon, attends quelques minutes : Munin interroge les nœuds toutes les 5 minutes par défaut.

Consulter l'interface Web Munin

Ouvre ton navigateur : localhost/munin/